

CRONOGRAMA

Actividad	Responsable	Inicio	Finalizacion	Estado
Estructura	Equipo	Semana 1	Semana 1	Finalizado
Requerimientos	Analista	Semana 1	Semana 2	Finalizado
Diseño	Diseñador	Semana 2	Semana 3	Finalizado
Base de datos	Desarrollador	Semana 3	Semana 3	Finalizado
Programacion	Equipo	Semana 3	Semana 4	Finalizado
Pruebas	QA	Semana 8	Semana 5	Finalizado
Implementacion	Equipo	Semana 9	Semana 6	Finalizado
Mantenimiento	Equipo	Semana 10	Semana 7	Finalizado

Matriz De Pruebas				
ID	Funcionalidad	Entrada	Resultado esperado	Estado
CP-01	Registro exitoso de usuario	INSERT INTO usuario (nombre, correo, password, rol) VALUES ('Ana Pérez', 'ana@mail.com', '123456', 'jugador');	Inserción exitosa; se genera el id_usuario automáticamente.	FINALIZADO
CP-02	Validación de correo único (usuario)	INSERT INTO usuario (nombre, correo, password, rol) VALUES ('Luis Gomez', 'ana@mail.com', 'abcdef', 'jugador');	Error de restricción única (UNIQUE) por correo duplicado.	FINALIZADO
CP-03	Validación de roles permitidos (usuario)	INSERT INTO usuario (nombre, correo, password, rol) VALUES ('Carlos', 'carlos@mail.com', 'pass', 'superadmin');	Error de restricción CHECK (chk_rol) por rol no válido.	FINALIZADO
CP-04	Registro exitoso de lenguaje	INSERT INTO lenguaje (nombre, descripcion) VALUES ('Python', 'Lenguaje de programación multipropósito');	Inserción exitosa del lenguaje con estado por defecto TRUE.	FINALIZADO
CP-05	Validación de nombre único (lenguaje)	INSERT INTO lenguaje (nombre, descripcion) VALUES ('Python', 'Duplicado');	Error de restricción única (UNIQUE) por nombre duplicado.	FINALIZADO
CP-06	Registro exitoso de nivel	INSERT INTO nivel (id_lenguaje, nombre, numero_nivel, xp_requerida) VALUES (1, 'Introducción', 1, 0);	Inserción exitosa del nivel vinculado al lenguaje existente.	FINALIZADO
CP-07	Validación de llave foránea (nivel)	INSERT INTO nivel (id_lenguaje, nombre, numero_nivel) VALUES (999, 'Nivel Fantasma', 1);	Error de llave foránea (fk_nivel_lenguaje) por lenguaje inexistente.	FINALIZADO
CP-08	Registro exitoso de lección	INSERT INTO leccion (id_nivel, titulo, contenido, orden) VALUES (1, 'Variables', 'Contenido de variables en Python', 1);	Inserción exitosa de la lección vinculada al nivel.	FINALIZADO
CP-09	Registro exitoso de ejemplo	INSERT INTO ejemplo (id_leccion, titulo, codigo, explicacion) VALUES (1, 'Hola Mundo', 'print ("Hola");', 'Imprime texto en pantalla');	Inserción exitosa del ejemplo asociado a la lección.	FINALIZADO

CP-10	Registro exitoso de reto	INSERT INTO reto (id_leccion, titulo, descripcion, tipo_reto, xp_recompensa, dificultad) VALUES (1, 'Reto 1', 'Suma dos variables', 'codigo', 10, 'facil');	Inserción exitosa del reto cumpliendo las condiciones CHECK.	FINALIZADO
CP-11	Validación de restricciones tipo de reto (reto)	INSERT INTO reto (id_leccion, titulo, descripcion, tipo_reto, xp_recompensa) VALUES (1, 'Reto Error', 'Prueba', 'tipo_invalido', 10);	Error de restricción CHECK (chk_tipo_reto).	FINALIZADO
CP-12	Registro exitoso de respuesta	INSERT INTO respuesta (id_reto, contenido, es_correcta) VALUES (1, 'return a + b;', TRUE);	Inserción exitosa de la respuesta vinculada al reto.	FINALIZADO
CP-13	Registro exitoso de intento de usuario	INSERT INTO intento (id_usuario, id_reto, respuesta_usuario, correcto, xp_obtenida) VALUES (1, 1, 'return a + b;', TRUE, 10);	Inserción exitosa del intento realizado por el usuario.	FINALIZADO
CP-14	Registro exitoso de progreso	INSERT INTO progreso (id_usuario, id_lenguaje, id_nivel_actual, xp_actual, porcentaje) VALUES (1, 1, 1, 10, 25.00);	Inserción exitosa del registro de avance del usuario.	FINALIZADO
CP-15	Validación de porcentaje en progreso (progreso)	INSERT INTO progreso (id_usuario, id_lenguaje, id_nivel_actual, porcentaje) VALUES (1, 2, 1, 150.00);	Error de restricción CHECK (chk_porcentaje fuera del rango 0 a 100).	FINALIZADO
CP-16	Registro exitoso en nivel_usuario	INSERT INTO nivel_usuario (id_usuario, id_nivel, desbloqueado, completado) VALUES (1, 1, TRUE, FALSE);	Inserción exitosa de la relación de estado del nivel por usuario.	FINALIZADO
CP-17	Registro exitoso de logro	INSERT INTO logro (nombre, descripcion, xp_recompensa, requisito) VALUES ('Primer Paso', 'Completar tu primera lección', 50, '1 lección');	Inserción exitosa del logro global en el sistema.	FINALIZADO
CP-18	Asignación de logro a usuario	INSERT INTO usuario_logro (id_usuario, id_logro) VALUES (1, 1);	Inserción exitosa del logro obtenido por el usuario.	FINALIZADO
CP-19	Validación de logro duplicado por usuario	INSERT INTO usuario_logro (id_usuario, id_logro) VALUES (1, 1);	Error de restricción única (UNIQUE en uq_usuario_logro).	FINALIZADO
CP-20	Prueba de eliminación en cascada (ON DELETE CASCADE)	DELETE FROM usuario WHERE id_usuario = 1;	Eliminación exitosa del usuario y limpieza automática de sus registros dependientes en tablas relacionadas.	FINALIZADO

CP-21	Generación y Validación de Token JWT	Petición HTTP POST a la ruta de login con credenciales válidas.	Respuesta exitosa con código 200 OK y generación de un token JWT válido.	FINALIZADO
CP-22	Acceso a Ruta Protegida sin Token	Petición HTTP GET a una ruta protegida omitiendo el encabezado Authorization.	Respuesta de error con código 401 Unauthorized bloqueando el acceso.	FINALIZADO
CP-23	Validación de Roles en Rutas	Petición HTTP con token JWT de 'jugador' intentando acceder a endpoint de 'superadmin'.	Respuesta de error con código 403 Forbidden por falta de privilegios.	FINALIZADO
CP-24	Ejecución de Función de Base de Datos para Login	Llamada a la función <code>SELECT * FROM fn_obtener_usuario_por_correo('ana@mail.com');</code> .	Retorno exitoso de datos del usuario incluyendo el hash de la contraseña.	FINALIZADO
CP-25	Inserción de Semillas de Datos en PostgreSQL	Ejecución del script de semillas SQL sobre el motor PostgreSQL migrado.	Inserción correcta de registros predeterminados sin conflictos de tipos.	FINALIZADO
CP-26	Adaptación de Modelos con Procedimientos Almacenados	Ejecución de función del modelo encargada de registrar un avance usando procedimiento almacenado.	Inserción y actualización correcta de datos retornando registros afectados sin errores.	FINALIZADO
CP-27	Compatibilidad de Tipos de Datos en Migración a PostgreSQL	Consulta o inserción con tipos estrictos de PostgreSQL (BOOLEAN, marcas de tiempo) en Logro.	Operación exitosa sin pérdida de precisión ni errores de coerción de tipos.	FINALIZADO
CP-28	Conexión y Controladores Adaptados a PostgreSQL	Petición al controlador actualizado de logros para listar registros mapeados a PostgreSQL.	Respuesta HTTP 200 OK con la lista de registros en JSON conectando al nuevo motor.	FINALIZADO
CP-29	Integración de Módulos tras Reorganización de Interfaces	Compilación del proyecto tras reubicar los archivos de interfaces en una nueva carpeta.	Ausencia de errores de compilación por módulos no encontrados (MODULE_NOT_FOUND).	FINALIZADO
CP-30	Consistencia del Esquema Unificado de Base de Datos	Ejecución del script de migración consolidado en un solo documento sobre base limpia.	Creación íntegra de tablas, llaves foráneas y restricciones finalizando sin errores.	FINALIZADO
CP-31	verificacion de cruds funcionales luego de adaptar los modelos a procedimientos almacenados a la base de datos	Ejecucion de cada procedimiento d ecrud de cada entidad en postman	Inserccion exitosa al igual que el resto de operaciones	FINALIZADO
CP-32	Carga del Dashboard	Usuario autenticado accede a /dashboard	Se muestran los datos correspondientes al usuario	FINALIZADO
CP-33	Consulta del resumen del Dashboard	GET /api/dashboard/resumen con sesión válida	El backend devuelve información del usuario, progreso, logros y mapa	FINALIZADO
CP-34	Acceso al perfil	Usuario autenticado selecciona Perfil	Se muestra la información del usuario	FINALIZADO
CP-35	Carga de foto de usuario	Selección de imagen desde Perfil	La imagen se procesa y se muestra correctamente	FINALIZADO

CP-36	Navegación del mapa	Usuario selecciona un nivel disponible	El sistema dirige al contenido correspondiente	FINALIZADO
CP-37	Visualización de contenido TypeScript	Usuario ingresa al módulo TypeScript	Se presenta el contenido correspondiente	FINALIZADO
CP-38	Visualización de misiones	Usuario accede a misiones TypeScript	Se muestran las misiones disponibles	FINALIZADO
CP-39	Visualización de cómic	Usuario accede a una ruta narrativa	Se muestra correctamente el cómic correspondiente	FINALIZADO
CP-40	Navegación entre cómic y mapa	Usuario selecciona Continuar	El sistema navega a la ruta configurada	FINALIZADO
CP-41	Compilación del frontend	Ejecutar pnpm start	Angular inicia sin errores de compilación	FINALIZADO
CP-42	Comunicación frontend-backend	Usuario solicita datos desde Angular	El frontend recibe correctamente la respuesta del backend	FINALIZADO

REGISTRO DE ERRORES

ID	Fecha	Módulo	Problema encontrado	Causa	Solución aplicada	Prioridad	Estado
ERR-01	25/8/2026	Estructura del proyecto	Algunas carpetas y archivos no estaban ubicados según la estructura definida	La organización inicial del proyecto no estaba completamente establecida	Se reorganizaron carpetas y archivos según la arquitectura del proyecto	Media	Resuelto
ERR-02	26/8/2026	Angular	El proyecto frontend no compilaba correctamente	Existían configuraciones iniciales incompletas	Se revisó y corrigió la configuración de Angular	Alta	Resuelto
ERR-03	26/8/2026	Backend	El servidor presentaba errores al iniciar	Faltaban configuraciones y dependencias necesarias	Se instalaron dependencias y se ajustó la configuración inicial	Alta	Resuelto
ERR-04	27/8/2026	PostgreSQL	Algunas tablas no podían crearse correctamente	Existían dependencias entre tablas que no estaban ordenadas correctamente	Se ajustó el orden de creación de las tablas	Alta	Resuelto
ERR-05	27/8/2026	Base de datos	Algunos registros de prueba no se insertaban	Los datos no cumplían con las restricciones definidas	Se corrigieron los datos utilizados en las inserciones	Media	Resuelto
ERR-06	28/8/2026	Backend	Algunas rutas no respondían correctamente	Los routers no estaban conectados correctamente con el servidor	Se revisó la configuración de los routers principales	Alta	Resuelto
ERR-07	29/8/2026	API	El frontend no recibía correctamente algunos datos	La estructura de las respuestas del backend no era uniforme	Se estandarizaron las respuestas de los endpoints	Media	Resuelto
ERR-08	30/8/2026	Login	La pantalla de inicio de sesión no tenía conexión con el backend	El servicio de autenticación todavía no estaba implementado	Se creó y conectó el servicio de autenticación	Alta	Resuelto
ERR-09	31/8/2026	Registro	Los datos enviados desde el formulario no coincidían con los esperados por la API	Existían diferencias entre los nombres de los campos	Se sincronizaron los nombres de los campos entre frontend y backend	Media	Resuelto

ERR-10	1/9/2026	Diseño	Algunos componentes no mantenían el mismo estilo visual	Los estilos se desarrollaron de forma independiente	Se unificaron fuentes, tamaños y estilos principales	Baja	Resuelto
ERR-11	2/9/2026	Navegación	Algunas rutas no permitían acceder a las vistas correspondientes	Las rutas todavía no estaban completamente configuradas	Se revisó y actualizó la configuración del router	Media	Resuelto
ERR-12	3/9/2026	Usuarios	Los datos del usuario no se recuperaban correctamente	La consulta utilizaba un identificador incorrecto	Se corrigió la consulta de usuarios	Alta	Resuelto
ERR-13	4/9/2026	Autenticación	El usuario podía iniciar sesión pero no se mantenía la sesión al cambiar de página	No se había implementado correctamente la persistencia de sesión	Se implementó el almacenamiento del token	Alta	Resuelto
ERR-14	5/9/2026	Frontend	Algunas peticiones HTTP generaban errores de conexión	La URL base de la API no coincidía con el puerto del backend	Se actualizó la configuración de apiUrl	Alta	Resuelto
ERR-15	6/9/2026	Dashboard	El contenido inicial del Dashboard no correspondía con los datos del usuario	La vista utilizaba información estática	Se conectó la vista con el servicio del Dashboard	Media	Resuelto
ERR-16	7/9/2026	Mapa	Los nodos del mapa no tenían estados definidos	La estructura de datos del mapa estaba incompleta	Se definieron los estados de niveles bloqueados, actuales y desbloqueados	Media	Resuelto
ERR-17	8/9/2026	Perfil	Algunos datos del usuario aparecían vacíos	La interfaz utilizada no contemplaba correctamente todos los campos	Se actualizaron las interfaces del usuario	Baja	Resuelto
ERR-18	10/9/2026	Login	El formulario no enviaba las credenciales correctamente	El servicio no estaba conectado correctamente con el endpoint	Se corrigió la llamada HTTP del servicio de autenticación	Alta	Resuelto
ERR-19	10/9/2026	Registro	El registro no mostraba correctamente los mensajes de validación	Faltaban validaciones en algunos campos del formulario	Se agregaron y ajustaron las validaciones	Media	Resuelto

ERR-20	10/9/2026	Autenticación	El mensaje de error del inicio de sesión no se mostraba correctamente	La respuesta del backend no se estaba procesando correctamente	Se ajustó el manejo de errores del formulario	Media	Resuelto
ERR-21	11/9/2026	Autenticación	El token no se conservaba después del inicio de sesión	El token no se almacenaba correctamente en localStorage	Se corrigió el almacenamiento y recuperación del JWT	Alta	Resuelto
ERR-22	11/9/2026	Interceptor	Las peticiones protegidas no incluían autorización	El interceptor no estaba configurado en el cliente HTTP	Se configuró el interceptor de autenticación	Alta	Resuelto
ERR-23	11/9/2026	Sesión	La sesión no se cerraba correctamente desde la interfaz	El método de cierre de sesión no limpiaba todos los datos almacenados	Se ajustó el cierre y limpieza de la sesión	Media	Resuelto
ERR-24	12/9/2026	Guards	Un usuario no autenticado podía intentar acceder a una ruta privada	Faltaba aplicar correctamente el guard	Se configuró la protección de las rutas privadas	Alta	Resuelto
ERR-25	12/9/2026	Roles	No se validaba correctamente el rol del usuario	La lógica de autorización no estaba conectada correctamente	Se ajustó la validación de roles	Alta	Resuelto
ERR-26	12/9/2026	Navegación	Un usuario sin permisos podía visualizar una ruta administrativa	La ruta no tenía aplicada la validación de rol	Se agregó la protección correspondiente a la ruta	Alta	Resuelto
ERR-27	13/9/2026	Backend	El servidor no iniciaba correctamente	Existía una dependencia requerida que no estaba instalada	Se instalaron las dependencias necesarias	Alta	Resuelto
ERR-28	13/9/2026	PostgreSQL	No se podía establecer conexión con la base de datos	La configuración de conexión no coincidía con el entorno local	Se revisaron los parámetros de conexión	Alta	Resuelto
ERR-29	13/9/2026	API	Algunas respuestas del servidor no tenían el formato esperado	Los controladores utilizaban estructuras de respuesta diferentes	Se unificó el formato de las respuestas	Media	Resuelto

ERR-30	14/9/2026	Dashboard	El Dashboard aparecía vacío después de iniciar sesión	El frontend no estaba consumiendo correctamente el endpoint	Se corrigió el servicio del Dashboard	Alta	Resuelto
ERR-31	14/9/2026	Dashboard	Los datos del usuario no aparecían correctamente	El identificador del usuario no se estaba utilizando correctamente	Se ajustó la obtención del usuario autenticado	Media	Resuelto
ERR-32	14/9/2026	Dashboard	El indicador de progreso no mostraba los valores esperados	Los datos recibidos no estaban siendo asignados correctamente a la vista	Se corrigió el mapeo de los datos de progreso	Media	Resuelto
ERR-33	15/9/2026	Mapa	Algunos niveles aparecían con un estado incorrecto	La información del estado de los nodos no estaba sincronizada	Se corrigió la asignación de estados	Media	Resuelto
ERR-34	15/9/2026	Perfil	La información del usuario no se mostraba al cargar la página	La vista se cargaba antes de recibir los datos	Se ajustó la carga de información mediante el servicio correspondiente	Media	Resuelto
ERR-35	15/9/2026	Mapa	La navegación desde un nivel no llevaba a la actividad correspondiente	Algunas rutas de navegación no coincidían con las configuradas	Se actualizaron las rutas de navegación	Media	Resuelto
ERR-36	16/9/2026	Angular	Se generaban advertencias relacionadas con *ngFor	Faltaba importar CommonModule en un componente standalone	Se agregó el módulo requerido	Baja	Resuelto
ERR-37	16/9/2026	Dashboard TS	Angular no reconocía el componente utilizado por una ruta	El nombre de la clase exportada no coincidía con el import	Se corrigió el nombre de la clase y su importación	Alta	Resuelto
ERR-38	16/9/2026	Dashboard TS	Una ruta apuntaba a una ubicación incorrecta	La ruta de importación del componente era incorrecta	Se actualizó la ruta al directorio correcto	Media	Resuelto

ERR-39	16/9/2026	Dashboard TS	Algunos componentes no se mostraban al cambiar de sección	Las referencias de los componentes no coincidían con sus nombres actuales	Se actualizaron las importaciones y referencias	Media	Resuelto
ERR-40	17/9/2026	TypeScript	El contenido del módulo no se mostraba correctamente	Existían referencias a componentes con nombres anteriores	Se actualizaron las referencias de los componentes	Media	Resuelto
ERR-41	17/9/2026	TypeScript	El contenido todavía mostraba referencias al módulo anterior	Se reutilizaron textos y nombres de la implementación anterior	Se reemplazaron las referencias por contenido de TypeScript	Baja	Resuelto
ERR-42	17/9/2026	TypeScript	El terminal del módulo no ejecutaba correctamente el contenido esperado	La configuración utilizada para ejecutar TypeScript no era compatible	Se ajustó la configuración de ejecución	Alta	Resuelto
ERR-43	18/9/2026	Misiones	La información de una misión no cambiaba correctamente	El estado de la misión no se actualizaba después de la respuesta	Se ajustó la actualización del estado de la actividad	Alta	Resuelto
ERR-44	18/9/2026	Cuestionarios	La siguiente pregunta no se mostraba correctamente	El índice de la pregunta no se actualizaba después de responder	Se corrigió la lógica de navegación entre preguntas	Alta	Resuelto
ERR-45	18/9/2026	Cuestionarios	La respuesta seleccionada no se conservaba	El estado de la respuesta no estaba vinculado correctamente al componente	Se ajustó el manejo del estado de la respuesta	Alta	Resuelto
ERR-46	18/9/2026	Cuestionarios	El cuestionario podía quedarse en la misma pregunta después de responder	La actualización del estado se realizaba en un momento incorrecto	Se reorganizó la lógica de actualización y navegación	Alta	Resuelto
ERR-47	18/9/2026	Cómics	Las imágenes no aparecían en algunas vistas	La ruta hacia los recursos gráficos era incorrecta	Se corrigieron las rutas dentro de assets/images/comics	Media	Resuelto
ERR-48	19/9/2026	Cómics	La imagen del cómic ocupaba demasiado espacio	El tamaño del contenedor no estaba adaptado a la pantalla	Se ajustaron los tamaños máximos y reglas responsive	Baja	Resuelto

ERR-49	19/9/2026	Cómics	El botón Continuar no dirigía al destino esperado	La ruta configurada no coincidía con la ruta del mapa	Se actualizó el routerLink	Media	Resuelto
ERR-50	19/9/2026	Cómics	La distribución de los paneles no se adaptaba correctamente a diferentes resoluciones	Faltaban reglas responsive específicas para la vista del cómic	Se ajustó la distribución de los elementos	Media	Resuelto
ERR-51	19/9/2026	Estilos	Algunos componentes presentaban diferencias visuales	Los estilos no utilizaban las mismas reglas del diseño general	Se unificaron tamaños, fuentes y elementos visuales	Baja	Resuelto
ERR-52	19/9/2026	Responsive	Algunos elementos se desbordaban en pantallas pequeñas	Faltaban reglas específicas para resoluciones menores	Se agregaron ajustes responsive	Media	Resuelto
ERR-53	19/9/2026	Navegación	El botón de regreso no llevaba a la pantalla anterior	La ruta configurada era incorrecta	Se actualizó la navegación del componente	Baja	Resuelto
ERR-54	19/9/2026	Backend	Una ruta API devolvía un error 404	El endpoint no estaba registrado en el enrutador principal	Se agregó la ruta correspondiente al router principal	Alta	Resuelto
ERR-55	19/9/2026	API	El frontend recibía una respuesta con estructura diferente a la esperada	Los tipos utilizados en Angular no coincidían con la respuesta del backend	Se sincronizaron las interfaces y respuestas	Media	Resuelto
ERR-56	19/9/2026	Base de datos	Una consulta no devolvía los registros esperados	El filtro utilizado en la consulta no correspondía con el identificador correcto	Se corrigió la consulta	Alta	Resuelto
ERR-57	19/9/2026	Integración	Una funcionalidad funcionaba individualmente pero no al integrarla	Existían diferencias entre los nombres utilizados por frontend y backend	Se revisaron endpoints, interfaces y servicios	Alta	Resuelto

ERR-58	22/9/2026	Backend	Hubo conflictos en el dashboar. controller.ts y en quiz.routes.ts debido a rutas	Se hicieron conflictos entre archivos al hacer merge		Alta	
--------	-----------	---------	--	--	--	------	--

Plan de mantenimiento							
ID	Fecha	Tipo	Problema/Mejora	Acción	Prioridad	Responsable	Estado
MT-01	18/09/2026	Correctivo	Error en carga de información del usuario	Revisar servicio de perfil y conexión con backend	Alta	Equipo	Finalizado
MT-02	18/09/2026	Preventivo	Revisar autenticación	Verificar interceptor, JWT y guards	Alta	Pablo Adrian Santos Monroy	Finalizado
MT-03	18/09/2026	Preventivo	Revisar rutas protegidas	Comprobar permisos de jugador y administrador	Alta	Equipo	Finalizado
MT-04	18/09/2026	Correctivo	Problemas visuales en componentes	Ajustar estilos CSS y recursos gráficos	Media	Equipo	Finalizado
MT-05	18/09/2026	Preventivo	Revisar conexión PostgreSQL	Comprobar variables de entorno y conexión	Alta	Equipo	Finalizado
MT-06	18/09/2026	Preventivo	Revisar procedimientos almacenados	Ejecutar pruebas CRUD de las entidades	Alta	Equipo	Finalizado
MT-07	18/09/2026	Mejora	Mejorar interfaz de Login	Ajustar formulario, estilos y elementos visuales	Media	Equipo	Finalizado
MT-08	18/09/2026	Mejora	Mejorar mapa de aprendizaje	Ajustar estados y navegación de niveles	Media	Pablo Adrian Santos Monroy	Finalizado
MT-09	18/09/2026	Mejora	Incorporar contenido TypeScript	Integrar misiones, lecciones y contenido del módulo	Alta	Equipo	En proceso
MT-10	18/09/2026	Mejora	Incorporar contenido narrativo	Integrar los 10 cómics correspondientes al módulo	Media	Equipo	Finalizado
MT-11	19/09/2026	Preventivo	Revisar imágenes y recursos	Comprobar rutas de assets utilizados por Angular	Media	Equipo	Finalizado
MT-12	19/09/2026	Preventivo	Verificar compilación general	Ejecutar la aplicación y comprobar ausencia de errores	Alta	Equipo	Finalizado

Control de versiones			
Version	Fecha	Cambio	Responsable
Nivel-v0.1	25/08/2026	Se realizo la entidad Nivel	Miguel Angel Santizo Zepeda
Leccion-v0.1	25/08/2026	Se realizo la entidad de Leccion	Miguel Angel Santizo Zepeda
Progreso-v0.1	25/08/2026	Realizar la entidad Progreso	Miguel Angel Santizo Zepeda
Logro-v0.1	25/08/2026	Realizar la entidad Logro	Pablo Adrian Santos Monroy
Lenguaje-v0.1	25/08/2026	Realizar la entidad Lenguaje	Joel Francisco Archila Davila
Usuario-v0.1	25/08/2026	Realizar la entidad Usuario	Josue Gabriel Chan Valencia
UsuarioLogro-v0.1	25/08/2026	Realizar la entidad Usuario Logro	Joel Francisco Archila Davila
NivelUsuario-v0.1	25/08/2026	Realizar la entidad Nivel Usuario	Pablo Adrian Santos Monroy
Ejemplo-v0.1	25/08/2026	Realizar la entidad Ejemplo	Josue Gabriel Chan Valencia
Reto-v0.1	25/08/2026	Realizar la entidad Reto	Joel Francisco Archila Davila
Respuesta-v0.1	25/08/2026	Realizar la entidad Respuesta	Pablo Adrian Santos Monroy
Intento-v0.1	25/08/2026	Realizar la entidad Intento	Josue Gabriel Chan Valencia
feature/procedimientoAlmacenado-v0.1	02/09/2026	se agregaron los procedimientos almacenados de todas las entidades	Miguel Angel Santizo Zepeda
feature/sqlSemillas-v0.1	02/09/2026	Se agregaron los archivos de semilla de datos con los datos de lenguaje	Miguel Angel Santizo Zepeda
feature/jwt-utilidades-interfaces	02/09/2026	Se agregaron las utilidades de JWT y el type de express	Joel Francisco Archila Davila
chore/reorganizacion-interfaces	02/09/2026	Se cambiaron de lugar los archivos de interfaces a una nueva carpeta	Pablo Adrian Santos Monroy
feature/middlewareAutorizacion-v0.1	02/09/2026	se implemento la funcion de autorizacion para el middleware	Miguel Angel Santizo Zepeda
feature/autorizacionRoutes-v0.1	02/09/2026	se cambiaron las rutas para agregarles protencion de rol	Miguel Angel Santizo Zepeda
feature/integracionAuthRutas	02/09/2026	Se agrego autenticaciones a diferentes rutas del programa	Josue Gabriel Chan Valencia
feature/middlewareAutenticacion-v0.1	02/09/2026	se añadieron authenticaciones generales para JWT	Joel Francisco Archila Davila
feature/modelsAdaptationDatabase	02/09/2026	se actualizo el uso de procedimientos almacenados en	Pablo Adrian Santos Monroy
feature/integracionAuthRutas	08/09/2026	Se integraron las nuevas rutas con autorizaciones	Miguel Angel Santizo Zepeda
feature/configuracionEntorno-v0.1	08/09/2026	feat: Se agrego la configuracion de Bootstrap	Josue Gabriel Chan Valencia
feature/interfacesFrontend-v0.1	08/09/2026	Se crearon las interfaces del frontend	Josue Gabriel Chan Valencia
feature/auth-service-v0.1	09/09/2026	Se implementó el servicio de autenticación, login mediante POST /usuarios/login, gestión del token JWT, verificación de sesión, obtención del rol y cierre de sesión.	Pablo Adrian Santos Monroy
feature/auth-interceptor-v0.1	09/09/2026	Se implementó el interceptor HTTP funcional para agregar automáticamente la cabecera Authorization: Bearer <token> a las peticiones autenticadas.	Pablo Adrian Santos Monroy
feature/auth-guards-v0.1	09/09/2026	Se implementaron los guards de navegación para proteger rutas privadas y restringir el acceso a rutas administrativas según el rol del usuario.	Pablo Adrian Santos Monroy
feature/loginViewComponent-v0.1	12/09/2026	Se agrego los componentes de vista de la sesion y tambien estilos y video al login	Joel Francisco Archila Davila
feature/nivelUsuario-v0.1	13/09/2026	Se agrego el video y vistas de registro y actualizaciones de rutas	Miguel Angel Santizo Zepeda
fix/backendEnvDbSecurity	14/09/2026	Se elimino las credenciales por defecto y se agrego la validacion de estrictas variables de entorno	Joel Francisco Archila Davila
feature/customizacionGlobalPuntero-v0.1	14/09/2026	Se agregaron punteros e imagenes a la interfaces y estilos personalizados para punteros	Joel Francisco Archila Davila
feature/FotoDeUsuario-v0.1	18/09/2026	Implementación de carga y visualización de foto de usuario	Josue Gabriel Chan Valencia
feature/Sql-v0.1	16/09/2026	Creación de la estructura inicial de tablas en SQL	Miguel Angel Santizo Zepeda
feature/html-v0.1	16/09/2026	Maquetación inicial de estructuras base en HTML	Miguel Angel Santizo Zepeda
feature/viewMapWorld-v0.1	16/09/2026	Primera implementación de la vista del mapa del mundo	Pablo Adrian Santos Monroy
feature/manejoErrores-v0.1	16/09/2026	Integración inicial de captura y respuesta de errores	Miguel Angel Santizo Zepeda
feature/Css-v0.1	17/09/2026	Implementación inicial de hojas de estilo y diseño base en CSS	Miguel Angel Santizo Zepeda
feature/TypeScript-v0.1	17/09/2026	Configuración inicial del entorno y tipados con TypeScript	Joel Francisco Archila Davila

Version 1	Version 2	Version 3	Version 4	Version 5

feature/MisionesTypescript-v0.1	18/09/2026	Creación de lógica e interfaces en TypeScript para misiones	Pablo Adrian Santos Monroy
feature/perfilVista-v0.1	18/09/2026	Desarrollo y estructuración de la vista de perfil en el frontend	Miguel Angel Santizo Zepeda
feature/GaleriaComics-v0.1	21/09/2026	Se agrego los links para los comics y sus componentes	Pablo Adrian Santos Monroy
PostgreSQLv0.2	31/8/2026	Se migro la base de datos MySQL a PostgreSQL	Josue Gabriel Chan Valencia
fix/spLoginHash-v0.2	02/09/2026	agrega fn_obtener_usuario_por_correo y hashes de bcryptjs para semillas	Joel Francisco Archila Davila
Logrov0.2	01/09/2026	Se modifiko para que fuera compatible con postgre	Pablo Adrian Santos Monroy
fix/authServiceNaming-v0.2	10/09/2026	Se renombró el metodo Autenticado a estaAutenticado en AuthService y guards	Joel Francisco Archila Davila
refactor/CambioDeElementosLogin-v0.2	13/09/2026	Se mejoro el formulario de inicio de sesion y las gestion de contraseña y se agrego la produccion automatica	Joel Francisco Archila Davila
fix/videoAutoPlay-v0.2	13/09/2026	Se realizo la produccion automatica y se ajusto el video del inicio de sesion	Joel Francisco Archila Davila
feature/dashboard-v0.1	15/09/2026	Se creo el dashboard para obtener datos de resumen	Joel Francisco Archila Davila
feature/viewMapWorld-v0.2	16/09/2026	Segunda versión del componente interactivo del mapa del mundo	Pablo Adrian Santos Monroy
feature/manejoErrores-v0.2	17/09/2026	Refinamiento del sistema centralizado de manejo de errores	Miguel Angel Santizo Zepeda
feature/Css-v0.2	18/09/2026	Se realizaron ajustes de estilos CSS y diseño visual	Pablo Adrian Santos Monroy
feature/Sql-v0.2	18/09/2026	Actualización y consultas avanzadas en esquemas SQL	Miguel Angel Santizo Zepeda
feature/Comics-v0.2	19/09/2026	Se agrego las vistas de los comics	Pablo Adrian Santos Monroy
feature/MisionesHTML-v0.2	19/09/2026	Se integro el flujo de laboratorio HTML	Miguel Angel Santizo Zepeda
feature/Css-v0.2	21/09/2026	Se adapto el dashboard con el diseño HTML	Josue Gabriel Chan Valencia
Logrov0.3	02/09/2026	Se modifiko el controller para que pudiera conectar con postgre	Pablo Adrian Santos Monroy
migracionDatabase-v0.3	02/09/2026	Se unificaron los documentos a la base de datos para crear una solo un documento	Miguel Angel Santizo Zepeda
feature/registro-v0.3	15/09/2026	Tercera iteración de mejoras en el módulo de registro	Josue Gabriel Chan Valencia
feature/Login-v0.3	17/09/2026	Actualización y mejoras en el proceso de inicio de sesión	Josue Gabriel Chan Valencia
fix/SqlMejorasMisiones-v0.3	21/09/2026	Se mejoro la obtencion de niveles desde backend	Joel Francisco Archila Davila
feature/Css-v0.3	22/09/2026	Se actualizo las vistas css y la logica	Josue Gabriel Chan Valencia
test/LogicaHtml-v0.3	22/09/2026	Se ajusto los cuestionarios y recompensa de las misiones y la logica de componentes	Miguel Angel Santizo Zepeda
fix/correxionPackageYServerParaDb-v0.4	12/09/2026	Se cargaron variables de entorno las rutas del video en el componente, simplificar las rutas de autenticacion se corregio la configuracion de angular y se agregaron estilos al componente de inicio de sesion	Joel Francisco Archila Davila
test/SqlModulo-v0.5	22/09/2026	Se normalizaron los niveles se fijo el XP y se listo los niveles de las misiones con XP	Joel Francisco Archila Davila